부모용 진행 안내 · 연립방정식과 그 해

중2 수학 · 연립방정식 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-SYSEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌 10개(두 묶음 나누기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 미지수가 2개인 일차방정식을 알아보고, 순서쌍을 대입해 해인지 확인하며, x, y가 자연수일 때의 해를 표를 만들어 순서쌍 (x, y)로 모두 구한다.
확인 뜻(S03), 해와 순서쌍(S04, S05, S06), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ②③, 활동지 1·2·3·6)
성공 기준 2x + y = 9에서 x = 1, 2, 3, 4, 5일 때 y = 7, 5, 3, 1, −1을 구해 자연수 해 (1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1)을 쓰고, (4, 1)과 (1, 4)가 다른 해임을 대입으로 보인다.

목표 B 두 일차방정식을 묶은 연립방정식의 해가 두 방정식을 모두 참이 되게 하는 순서쌍임을 알고, 순서쌍을 두 식에 넣어 해인지 확인하며, 두 방정식의 자연수 해를 표로 나타내 공통인 순서쌍을 찾는다.
확인 연립방정식(S07), 표로 찾기(S08, S09), 한 식만 확인하는 실수(S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ①, 활동지 4·5)
성공 기준 x + y = 5와 x − y = 1의 자연수 해를 각각 표로 써서 공통인 (3, 2)를 찾고, 두 식에 넣어 3 + 2 = 5, 3 − 2 = 1로 확인한다. (1, 4)는 2x + y = 7을 만족하지 않으므로 해가 아니라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 방정식과 등식의 성질
- 순서쌍과 좌표

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(방정식과 등식의 성질, 순서쌍과 좌표)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	순서쌍의 순서를 무시해 (1, 4)가 해이면 (4, 1)도 해라고 한다.	앞이 x, 뒤가 y임을 쓰게 하고 (4, 1)을 대입해 반박한다(S06).

M2	연립방정식의 해인지 확인할 때 한 식에만 넣어 본다.	두 식 옆에 ○, ×를 하나씩 표시하게 하고, 하나라도 ×이면 해가 아님을 확인한다(S07, S10).
M3	x, y가 자연수라는 조건에서 0이나 음수가 나온 순서쌍도 해로 쓴다.	표에서 y가 자연수가 아닌 칸을 지우게 하고 조건을 다시 읽는다(S04, S08).

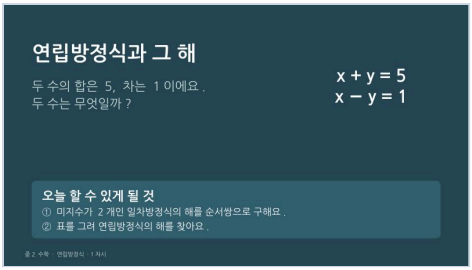
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 미지수가 2개인 일차방정식의 뜻, 순서쌍을 대입해 해 확인하기, x, y가 자연수일 때 해를 표로 모두 구하기, 연립방정식과 그 해의 뜻, 표를 이용해 자연수 해 찾기를 다룬다. 계수와 상수가 작은 자연수인 식만 쓴다. 가감법·대입법(다음 차시들), 그래프로 해 찾기, 해가 없거나 무수히 많은 연립방정식, 문장제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(해의 뜻, 방정식 풀기, 순서쌍, 식의 값)	약 3분	—
S03	미지수가 2개인 일차방정식	약 2분	A
S04	미지수가 2개인 일차방정식의 해(순서쌍)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(순서쌍이 해인지, 자연수 해 찾기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(순서쌍의 순서)	약 2분	A
S07	연립방정식과 그 해	약 3분	B
S08	표를 이용해 연립방정식의 해 찾기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(연립방정식의 해 확인과 표로 찾기)	약 4분	B
S10	오개념 비교(한 식만 확인함)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(순서쌍을 대입해 식의 값 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 연립방정식과 그 해 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

모르는 수가 두 개인 수수께끼로, 두 조건을 함께 만족하는 수를 찾는 연립방정식에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 수가 있어. 더하면 5, 큰 수에서 작은 수를 빼면 1이야. 두 수는 무엇일까?”
- “더해서 5가 되는 두 수는 여러 쌍이 있지? 그중에서 차가 1인 것은?”

예상 답

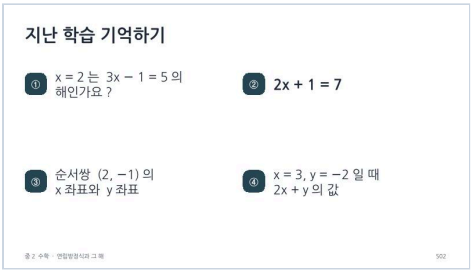
- “3과 2요.” “(1, 4), (2, 3)… 그중에 차가 1인 건 3과 2예요.”

막히면

- 바둑돌 5개를 두 묶음으로 나누는 방법을 모두 늘어놓고, 두 묶음의 개수 차가 1인 것을 찾습니다.

주의

- 답은 x = 3, y = 2입니다. S07·S08에서 식과 표로 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌 10개, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(해의 뜻, 방정식 풀기, 순서쌍, 식의 값) · 약 3분

방정식의 해의 뜻과 확인(방정식과 등식의 성질), 순서쌍의 x좌표·y좌표(순서쌍과 좌표), 두 문자에 수를 넣어 식의 값을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x 자리에 2를 넣어 좌변을 계산해 볼래?”
- “③에서 앞의 수와 뒤의 수는 각각 무엇이었지?”
- “④는 x에 3, y에 (−2)를 넣어 봐.”

정답

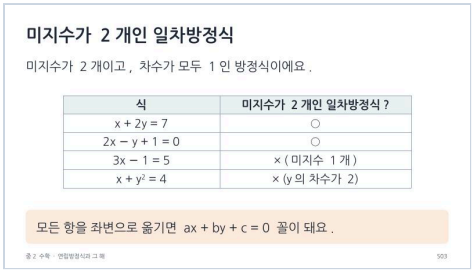
- ① 예 (3 × 2 − 1 = 5)
- ② x = 3
- ③ x좌표 2, y좌표 −1
- ④ 4 (2 × 3 + (−2))

막히면

- ①②가 흔들리면 중1 ‘방정식과 등식의 성질’을, ③이 흔들리면 중1 ‘순서쌍과 좌표’를 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 S15(보충)에서 순서쌍을 넣어 식의 값을 구하는 연습을 합니다.

주의

- ③은 오늘 해를 (x, y)로 쓸 때 그대로 씁니다. 앞이 x, 뒤가 y라는 순서가 중요합니다.



S03 **미지수가 2개인 일차방정식** · 미지수가 2개인 일차방정식 · 약 2분

x + 2y = 7처럼 미지수가 2개이고 그 차수가 모두 1인 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x + 2y = 7에는 모르는 수가 몇 개야?”
- “3x − 1 = 5는? 이건 지난 학년에 푼 일차방정식이지.”
- “y^2은 y를 두 번 곱한 거야. 이건 일차일까?”

예상 답

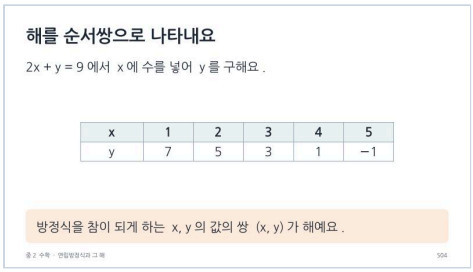
- “x와 y, 2개요.” “x 하나예요.” “아니요, 차수가 2예요.”

막히면

- 식마다 미지수(문자)에 동그라미를 치고 개수를 세게 합니다.

주의

- 2x − y + 1 = 0처럼 모든 항을 좌변으로 옮긴 꼴(ax + by + c = 0, a와 b는 0이 아님)로 나타낼 수 있으면 미지수가 2개인 일차방정식입니다.
- y^2 은 ‘y의 제곱’이라고 읽습니다.



S04 **해를 순서쌍으로 나타내요** · 미지수가 2개인 일차방정식의 해(순서쌍) · 약 3분

x에 수를 넣으면 y의 값이 하나씩 정해집니다. 방정식을 참이 되게 하는 x, y의 값의 쌍을 해라 하고 순서쌍 (x, y)로 씁니다. x, y가 자연수일 때의 해를 표로 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 2 × 1 + y = 9야. y는 얼마?”
- “x = 5이면 y는? 자연수야?”
- “x, y가 자연수일 때 해를 순서쌍으로 모두 써 볼래?”

예상 답

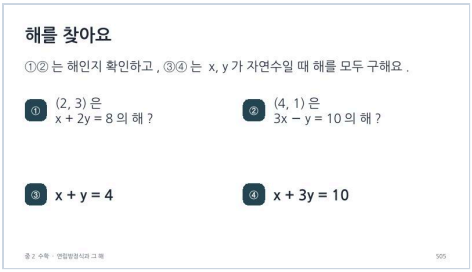
- “7이에요.” “−1이라서 자연수가 아니에요.” “(1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1)이요.”

막히면

- 2x를 먼저 계산하고 9에서 빼게 합니다: x = 2이면 2x = 4, y = 9 − 4 = 5.

주의

- x, y가 자연수일 때 해는 (1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1)의 4개입니다. x가 5 이상이면 y가 자연수가 아닙니다.
- x, y의 범위를 말하지 않으면 해는 끝없이 많습니다(예: x = 0.5, y = 8).



S05 해를 찾아요 · 안내받는 연습(순서쌍이 해인지, 자연수 해 찾기) · 약 4분

도움을 받으며 순서쌍을 대입해 해인지 확인하고, x, y가 자연수일 때의 해를 표로 모두 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x에 2, y에 3을 넣어 좌변을 계산해 볼래?”
- “③④는 표를 그려서 x에 1부터 차례로 넣어 봐. 언제 멈출까?”

정답

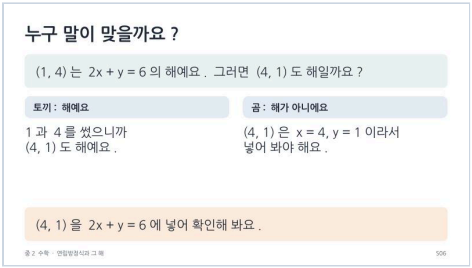
- ① 예 (2 + 2 × 3 = 8)
- ② 아니요 (3 × 4 − 1 = 11)
- ③ (1, 3), (2, 2), (3, 1)
- ④ (7, 1), (4, 2), (1, 3)

막히면

- ④는 y에 1, 2, 3을 넣는 것이 더 쉽습니다: y = 1이면 x = 7, y = 2이면 x = 4, y = 3이면 x = 1.

주의

- ④에서 x에 차례로 넣으면 x = 2, 3, 5, 6일 때 y가 자연수가 아닙니다. 자연수가 아닌 것은 해에서 뺍니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(순서쌍의 순서) · 약 2분

순서쌍에서 앞이 x, 뒤가 y라는 순서를 무시하는 실수(M1)를 대입해 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(4, 1)이면 x는 얼마, y는 얼마야?”
- “2x + y에 넣으면 얼마야? 6과 같아?”

예상 답

- “x = 4, y = 1이요.” “9라서 6이 아니에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. (1, 4)는 2 × 1 + 4 = 6으로 해이고, (4, 1)은 2 × 4 + 1 = 9로 해가 아닙니다.

막히면

- 좌표평면에서 (1, 4)와 (4, 1)이 다른 점이었던 것을 떠올리게 합니다(중1 ‘순서쌍과 좌표’).

주의

- x + y = 5처럼 x와 y의 계수가 같으면 (1, 4)와 (4, 1)이 모두 해가 되기도 합니다. 그래도 둘은 서로 다른 해입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 연립방정식 · 연립방정식과 그 해 · 약 3분

미지수가 2개인 일차방정식 두 개를 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 연립방정식이라 하고, 두 방정식을 동시에 참이 되게 하는 x, y의 값(순서쌍)을 연립방정식의 해라 합니다. 해를 구하는 것을 '연립방정식을 푼다'고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "S01의 수수께끼를 식으로 쓰면 이렇게 돼. 두 식을 중괄호로 묶어."
- "(3, 2)를 두 식에 넣어 볼래? (4, 1)은?"

예상 답

- "3 + 2 = 5, 3 − 2 = 1이라서 둘 다 맞아요." "(4, 1)은 첫째 식만 맞아요. 4 − 1 = 3이에요."

막히면

- 두 식에 하나씩 차례로 넣어 ○, ×를 표시하게 합니다.

주의

- 두 식 가운데 하나만 참이면 연립방정식의 해가 아닙니다(M2).
- 연립방정식은 '연립(나란히 세움)', 두 방정식을 함께 생각한다는 뜻입니다.



S08 표로 해를 찾아요 · 표를 이용해 연립방정식의 해 찾기(시범) · 약 3분

x, y가 자연수일 때 두 방정식의 해를 각각 표로 나타내고, 두 표에 모두 있는 순서쌍을 찾아 연립방정식의 해를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "x + y = 5의 해를 표로 써 볼까? x = 1이면 y는?"
- "x − y = 1의 해도 써 볼래? x = 2이면 y는?"
- "두 식의 해에 똑같이 있는 순서쌍은 무엇이야?"

예상 답

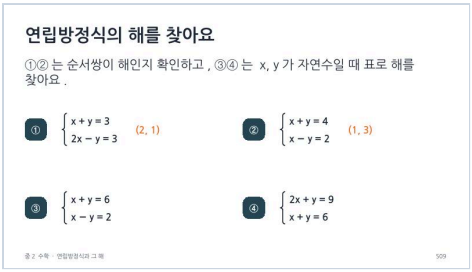
- "4요." "1이에요." "(3, 2)요."

막히면

- 두 식의 해에서 같은 x 값(2, 3, 4)의 y를 비교하게 합니다. x = 3일 때만 y가 2로 같습니다.

주의

- x − y = 1에서 x = 1이면 y = 0이므로 자연수가 아닙니다. 그래서 아래쪽 해는 x = 2부터 씁니다.
- 표로 찾는 방법은 해가 자연수일 때만 쓸 수 있습니다. 다음 차시부터 식을 계산해 푸는 방법(가감법)을 배웁니다.



S09 연립방정식의 해를 찾아요 · 안내받는 연습(연립방정식의 해 확인과 표로 찾기) · 약 4분

도움을 받으며 순서쌍이 연립방정식의 해인지 두 식에 모두 넣어 확인하고, 표를 이용해 해를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 주황색 순서쌍을 두 식에 모두 넣어 볼래?”
- “③④는 두 방정식의 해를 각각 표로 쓰고, 같은 순서쌍을 찾아봐.”

정답

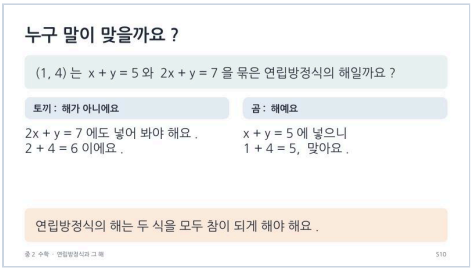
- ① 예 (2 + 1 = 3, 4 − 1 = 3)
- ② 아니요 (1 + 3 = 4지만 1 − 3 = −2)
- ③ (4, 2)
- ④ (3, 3)

막히면

- ③에서 x + y = 6의 해: (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1). x − y = 2의 해: (3, 1), (4, 2), (5, 3)….
- ④에서 2x + y = 9의 해: (1, 7), (2, 5), (3, 3), (4, 1). x + y = 6의 해 가운데 같은 것을 찾습니다.

주의

- ②에서 첫째 식만 넣고 ‘해’라고 하면 다음 장(S10)의 실수입니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(한 식만 확인함) · 약 2분

연립방정식의 해인지 확인할 때 한 식에만 넣어 보는 실수(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “(1, 4)를 x + y = 5에 넣으면? 2x + y = 7에 넣으면?”
- “연립방정식의 해는 몇 개의 식을 참이 되게 해야 했지?”

예상 답

- “5, 맞아요.” “6이라서 7이 아니에요.” “두 식 모두요. 토끼가 맞아요.”

정답

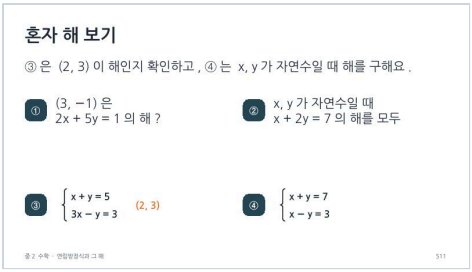
- 토끼가 맞습니다. 2 × 1 + 4 = 6 ≠ 7이므로 (1, 4)는 연립방정식의 해가 아닙니다.
- 이 연립방정식의 해는 (2, 3)입니다(2 + 3 = 5, 4 + 3 = 7).

막히면

- 두 식 옆에 ○, ×를 하나씩 표시하게 합니다.

주의

- 해를 확인할 때는 언제나 두 식 모두에 넣습니다. 다음 차시에 푼 답을 확인할 때도 같습니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 미지수가 2개인 일차방정식의 해를 확인하고 자연수 해를 모두 찾으며(A), 연립방정식의 해를 확인하고 표로 찾는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 순서쌍을 넣은 식도 공책에 써 줘.”

정답

- ① 예 (2 × 3 + 5 × (−1) = 1)
- ② (5, 1), (3, 2), (1, 3)
- ③ 예 (2 + 3 = 5, 6 − 3 = 3)
- ④ (5, 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x는 얼마, y는 얼마야?” “두 식에 모두 넣었어?” “표를 그려 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 대입과 순서쌍의 실수를 바로잡습니다.
수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 순서쌍을 두 식에 넣어 다시 확인해 볼래?”

정답

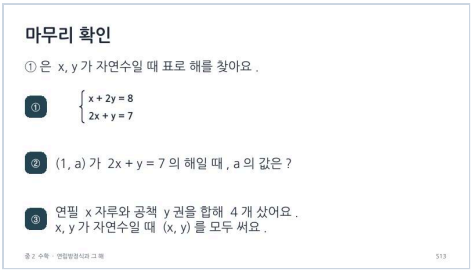
- ① 예 ② (5, 1), (3, 2), (1, 3) ③ 예 ④ (5, 2)

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 5 × (−1)을 5로 계산하면 11이 되어 ‘아니요’가 나옵니다. 음수를 괄호에 넣어 대입했는지 봅니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 표로 연립방정식의 해를 찾고, 해가 주어질 때 모르는 수를 구하며, 생활 상황의 자연수 해를 찾는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 방정식의 해를 각각 표로 써 볼래?”
- “②는 x = 1, y = a를 넣으면 어떤 식이 돼?”
- “③은 x + y = 4의 자연수 해를 찾는 것과 같아.”

정답

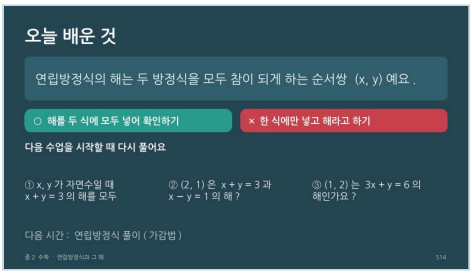
- ① (2, 3)
- ② a = 5 (2 × 1 + a = 7)
- ③ (1, 3), (2, 2), (3, 1)

막히면

- ②는 a 자리를 □로 생각해 2 + □ = 7을 풀게 합니다.

주의

- 세 문제를 모두 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ③은 x, y가 자연수이므로 연필과 공책을 모두 산 경우만 씁니다. (0, 4), (4, 0)은 넣지 않습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “연립방정식의 해는 무엇이었지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “두 방정식을 모두 참이 되게 하는 순서쌍이요.”

정답

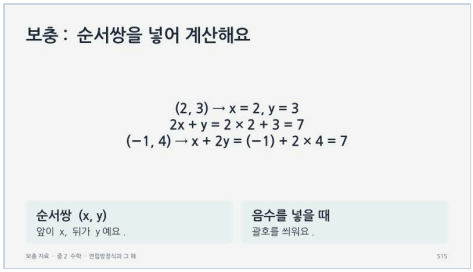
- ① (1, 2), (2, 1)
- ② 예 (2 + 1 = 3, 2 − 1 = 1)
- ③ 아니요 (3 + 2 = 5)

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연립방정식 풀이(가감법)’에서는 표 없이 두 식을 더하거나 빼서 해를 구합니다.



S15 **보충: 순서쌍을 넣어 계산해요** · 선수 학습 보충(순서쌍을 대입해 식의 값 구하기) · 약 5분

S02의 ③④가 흔들리면 순서쌍에서 x, y의 값을 읽고 두 문자에 수를 넣어 식의 값을 구하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “(2, 3)에서 x는 앞의 수 2, y는 뒤의 수 3이야.”
- “2x + y에 넣으면 2 × 2 + 3, 얼마야?”
- “이번에는 (−1, 4)를 x + 2y에 넣어 볼래?”

정답

- 2 × 2 + 3 = 7
- (−1) + 2 × 4 = 7

막히면

- x 자리, y 자리에 빈 네모를 그리고 수를 써넣게 합니다: 2 × □ + □.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘순서쌍과 좌표’와 ‘문자의 사용과 식의 값’을 먼저 다시 합니다. 방정식의 해의 뜻이 흔들리면 중1 ‘방정식과 등식의 성질’을 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	○ / × (미지수 1개) / ○ / × (x의 차수가 2)
2	y: 7, 4, 1, −2 → 해 (1, 7), (2, 4), (3, 1)
3	6 − 1 = 5 → 해 / 5 + 4 = 9 → 해 / 3 + 6 = 9 ≠ 7 → 해가 아님
4	x + y = 8: (1, 7)…(7, 1), x − y = 2: (3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4)… → 해 (5, 3)
5	x + 3y = 11: (8, 1), (5, 2), (2, 3), 2x + y = 7: (1, 5), (2, 3), (3, 1) → 해 (2, 3)
6	a + 6 = 10, a = 4
7	① (1, 2), (2, 1) ② 예 ③ 아니요 (3 + 2 = 5)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 해의 뜻·방정식 흔들림 □ 순서쌍·대입 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 순서쌍의 순서를 바꿈(M1) □ 한 식에만 넣고 해라고 함(M2) □ 자연수가 아닌 값을 해에 넣음(M3) □ 음수 대입 실수 □

메모: _____